DOCUMENTO DE PRUEBA – contenido ficticio para probar el Tutor Virtual. No es información oficial del CEE.

Separata del Módulo 3 – Gestión de Inventarios

1. ¿Por qué gestionar inventarios?

El inventario protege a la empresa frente a la incertidumbre de la demanda y del abastecimiento, pero inmoviliza capital y genera costos de almacenamiento, obsolescencia y mermas. Gestionar inventarios consiste en decidir cuánto pedir y cuándo pedir para equilibrar el costo total con el nivel de servicio deseado.

2. Clasificación ABC

El método ABC clasifica los artículos según su participación en el valor anual del consumo, aplicando el principio de Pareto. Los artículos A representan aproximadamente el 80 % del valor y alrededor del 20 % de los ítems; los B, cerca del 15 % del valor; y los C, el 5 % restante del valor pero la mayor cantidad de ítems. Los artículos A requieren control estricto y revisión frecuente; los C, controles simples.

Ejemplo: en un almacén de repuestos con 1 000 ítems, 200 ítems de alto costo (motores, tarjetas electrónicas) concentran el 80 % del valor anual y se clasifican como A.

3. Inventario de seguridad

El inventario de seguridad es la cantidad adicional que se mantiene para cubrir la variabilidad de la demanda durante el tiempo de reposición. Se calcula como SS = Z × σd × √L, donde Z es el factor del nivel de servicio (1,65 para un 95 %), σd es la desviación estándar de la demanda diaria y L es el tiempo de reposición en días.

Ejemplo: si la desviación estándar de la demanda diaria es de 20 unidades, el tiempo de reposición es de 9 días y se desea un nivel de servicio de 95 %, el inventario de seguridad es 1,65 × 20 × 3 = 99 unidades.

4. Punto de reorden

El punto de reorden indica el nivel de inventario en el que se debe emitir un nuevo pedido: ROP = demanda diaria promedio × tiempo de reposición + inventario de seguridad.

DOCUMENTO DE PRUEBA – contenido ficticio para probar el Tutor Virtual. No es información oficial del CEE.

5. Lote económico de compra (EOQ)

El lote económico de compra es la cantidad que minimiza la suma del costo de pedir y el costo de mantener inventario. Se calcula como EOQ = √(2 × D × S / H), donde D es la demanda anual, S el costo por pedido y H el costo anual de mantener una unidad.

Ejemplo: con una demanda anual de 12 000 unidades, un costo por pedido de S/ 150 y un costo de mantener de S/ 4 por unidad al año, el EOQ es √(2 × 12 000 × 150 / 4) = 949 unidades aproximadamente.